SKALA

SKALA AI 서비스 개발 Mini-project · 과제 2 (신규 프로젝트)

CoreWatch

요구사항 정의서

MME 이상 탐지 및 AI 장애 분석 에이전트 PoC

문서번호	CW-REQ-002
버전	v0.9 (2026. 10. 20.)
발주처	SK 텔레콤 코어망 운영 조직 (가상 고객)
수행사	SK AX AI/Data Engineering 1 팀
작성자	조종원

문서 상태: 교육용 가상 제안 · 고객 미승인 초안

이 문서는 SKALA 교육 과정의 가상 B2B 제안을 위해 작성한 초안이며, 실제 고객의 요구사항이나 계약·승인을 나타내지 않는다.

목 차

1. 개요 3
2. 기능 요구사항 5
3. 비기능 요구사항 7
리포트 판정 기준 (NFR-02) 8
4. 데이터 요구사항 9
1 차 데이터 점검 결과 9
탐지 모델 1 차 비교 결과 (검증 구간) 10
5. 검수 범위, 평가 항목 매핑, 한계 11
가이드라인 평가 항목과 요구사항 매핑 11
예상 한계와 트레이드오프 11
탐지 성능 기준 (잠정) 12
제약사항과 가정 12
미결정 사항 (확인 전까지 괄호 안 기본안 적용) 12
6. 승인 13

개정 이력

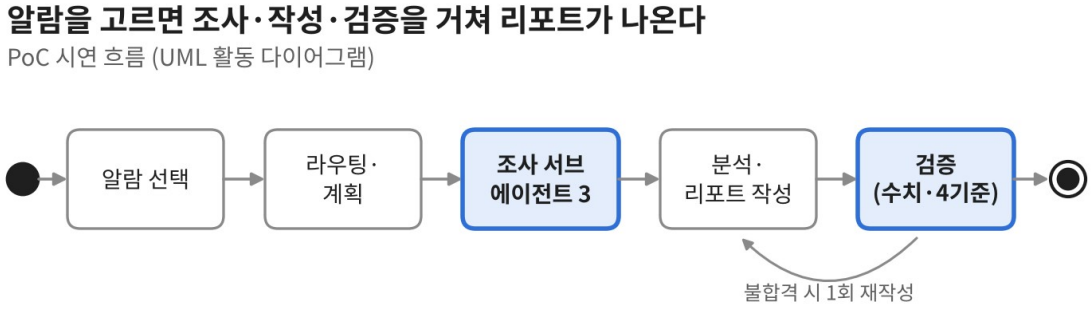
버전	일자	내용
v0.2	2026-10-17	합격 기준·검수 대상·데이터 누출 방지·보안 NFR 추가, 리포트 세 구역 구분
v0.7	2026-10-17	외부 시연 데이터를 원본과 무관한 독립 합성 데이터로 한정
v0.8	2026-10-17	사업수행계획서와 같은 서식 적용, 표 통합, 띄어쓰기·버전 표기 정리
v0.9	2026-10-20	SKALA Mini-project 가이드라인 반영: 과제 2 형태, 일정 Day1~3, 에이전트 중심 FR 재구성, Before/After·기술 요소 NFR 추가, AWS 배포 이관, 평가 항목 매핑·트레이드오프 추가, 탐지 1 차 비교·피클 파일 점검 결과 추가

1. 개요

이 문서는 CoreWatch PoC 의 구현 범위와 '시험 가능한 합격 기준'을 정의한다. v0.9 는 2026-10-20 에 받은 SKALA 'AI 서비스 개발 Mini-project' 가이드라인을 반영해 범위·일정·검수 기준을 다시 정했다. 고객 승인 전 초안이다.

<표 1-1> 가이드라인 반영으로 바뀐 점

항목	v0.8	v0.9 (가이드라인 반영)
과제 형태	처음부터 설계한 탐지·분석 서비스	과제 2(신규 프로젝트): Base AI Agent(all_total_vue)의 주제를 MME 코어망 KPI 이상으로 바꾼 신규 에이전트
기간	10-17 ~ 10-22 (6 일)	선행 10-17 ~ 10-19 + 공식 Day1~Day3 (10-20 ~ 10-22)
중심 기능	탐지 엔진 + 대시보드 + 에이전트	에이전트 중심. 이상 탐지 모델은 에이전트가 호출하는 MCP 도구
배포	접근 제한된 AWS EC2 시연 (필수)	로컬 실행·시연. AWS 배포·CI/CD 는 Pilot 후보로 이관
검수 기준	검수 대상 31 개 + 탐지 성능표	검수 대상 32 개 + 개선 전후 실측표 + 탐지 성능표 (가이드라인 평가 항목과 매핑, 5 장)
제출물	문서 13 종	가이드라인 제출물 4 종(진행 계획·Git 주소·결과 보고서·발표) + 자체 문서 (사업수행계획서 III-2-바)



<그림 1-1> PoC 시연 흐름 (UML 활동 다이어그램)

<표 1-2> 작성 규칙

항목	규칙
ID	기능 FR-nn, 비기능 NFR-nn, 데이터 DR-nn, 테스트 케이스 TC-<요구사항 ID> (예: TC-FR-05)
필수	없으면 시연·평가가 성립하지 않는 항목. 10-22 14 시(구현 마감)까지 구현하고 검수 대상에 포함
완성도	필수 항목 완료 후 구현하며, 결과만 보고 (검수 판정 제외)
이관	이번 PoC 에서 구현하지 않고 Pilot 후보로 기록
Before / After	Before = Base AI Agent 구조를 MME 데이터로 최소 이식한 판(v0: 키워드 매핑, 단일 조사 노드), After = CoreWatch 개선판(v1). 같은 입력으로 비교

항목	규칙
추적	요구사항 ID → 설계·구현 근거 → 테스트 케이스 → 시험 결과 → 검수 증빙 (사업수행계획서 III-4-라 추적표)

근거 문서는 SKALA AI 서비스 개발 Mini-project 가이드라인(2026), Base AI Agent 프로그램(all_total_vue)의 doc/README.md, CoreWatch 사업 제안서 v0.9, 사업수행계획서 v0.9 이다. Base 코드의 세부 구조(파일·함수 단위)는 WBS 2.3 에서 확인한 뒤 설계·구현 근거 칸에 반영한다.

2. 기능 요구사항

기능 요구사항은 15 개이며 필수 11 개, 완성도 2 개, 이관 2 개다. Base AI Agent 의 기능(세션 유지, SSE 스트리밍, 라우팅·계획·검증 흐름)은 그대로 쓰고, MME 주제에 필요한 도구와 가이드라인 평가 항목에 해당하는 개선을 추가한다.

<표 2-1> 기능 요구사항

ID / 우선순위	영역	요구사항	상세 내용	합격 기준 (TC)
FR-01 필수	MCP 도구	KPI 조회 도구	장비·KPI·기간을 받아 시간별 값을 돌려주는 MCP Tool. 데이터 모드(원본/합성)에 따라 읽는 데이터만 바뀜	임의 5 건 조회 결과가 데이터 테이블 값과 일치 (단위 테스트)
FR-02 필수	MCP 도구 · 탐지	이상 탐지 도구	학습 구간으로 학습한 탐지 모델(ADR-0016: M2 Isolation Forest, 비교 B0·M1)이 시점별 이상 점수·방향(급증/급감)·알람 여부를 반환. 판정에는 해당 시점까지의 데이터만 사용	도구 반환값이 오프라인 평가 스크립트 결과와 일치. 미래 시점 값을 바꿔도 과거 판정이 변하지 않음
FR-03 필수	탐지	알람 목록 생성	평가 구간 탐지 결과로 알람 목록 생성: 장비, KPI, 시각, 실측값, 평소값, 방향, 이상 점수, 모델 버전	알람 수가 평가 스크립트의 예측 양성 수와 일치
FR-04 필수	MCP 도구	맥락 조회 도구	알람 하나에 대해 ① 짝 KPI(같은 절차의 시도↔성공률) ② 같은 시각·같은 KPI 의 다른 장비 상태 ③ 같은 장비 ±1 시간 내 다른 이상 KPI 를 반환	짝 KPI 매핑이 DR-07 메타데이터와 일치. ±1 시간 밖 알람은 반환하지 않음
FR-05 필수	RAG	점검 절차 의미 검색	MME 점검 절차 문서(runbook, DR-09)를 벡터 DB 에 임베딩하고(메타데이터: KPI·절차), 알람 내용과 뜻이 가까운 절차 상위 3 개를 반환. Base 의 키워드 기반 incident_type 매핑을 대체	검색 평가셋(DR-09)에서 정답 문서 적중률(Hit@3)을 Before(키워드)와 After(의미 검색)로 측정·기록. 결과마다 문서 ID·절 표시
FR-06 필수	Multi-Agent	조사 서브에이전트 분리	Base 의 단일 research 노드를 KPI 분석 / 장비 비교 / 절차 검색 3 개 서브에이전트(서브그래프)로 나누고, Supervisor 가 계획에 따라 필요한 것만 병렬 호출	그래프 구조 단위 테스트 통과, 실행 기록(trace)에서 서브에이전트별 호출 확인
FR-07 필수	에이전트	질의 분류·계획	Base 의 route → plan → gate 흐름을 MME 질의에 맞게 바꿈: 알람 분석 / 단순 조회 / 범위 밖(정중히 안내)	회귀 질의셋의 분류 결과가 기대값과 일치

ID / 우선순위	영역	요구사항	상세 내용	합격 기준 (TC)
FR-08 필수	에이전트	리포트 3 구역	① 조회 사실 — 도구로 조회한 수치와 조회 조건 ② 점검 절차 — runbook 내용과 문서 ID·절 ③ AI 가설 — 원인 후보 0~3 개, 각 후보에 연결된 ①·② 근거, 점검 순서. 근거가 부족하면 '원인 특정 불가'와 추가로 확인할 지표 제시	NFR-02 판정 기준 충족
FR-09 필수	평가	수치 검증 Validator	리포트의 수치를 도구 조회값과 코드로 대조 + LLM-as-judge 4 기준(관련성, 근거 정밀도, 완결성·도메인 적합성, 명확성) 판정. 불합격 시 1 회만 재작성(ADR-0009·0010)	수치를 일부러 틀리게 넣은 시험에서 불일치를 검출. 재작성 횟수가 1 회를 넘지 않음
FR-10 필수	화면	알람·리포트 화면	Base Vue 3 화면에 알람 목록 패널 추가. 알람을 누르면 분석 요청, SSE 로 진행 단계 표시, 리포트를 3 구역으로 구분 표시	시연 시나리오(알람 선택 → 진행 표시 → 리포트) 수행 캡처
FR-11 필수	대화	세션 유지	thread_id 기준 대화 맥락 유지 (Base 기능). 후속 질문(예: '그 장비의 짝 KPI 는?') 처리	2 턴 회귀 질의 통과
FR-12 완성도	그래프	사람 승인 (HITL)	리포트에 위험 조치(예: 장비 재시작) 제안이 있으면 LangGraph interrupt()로 사람 승인 후 최종 응답	승인·거절 두 경우 모두 동작
FR-13 완성도	메모리	긴 대화 요약	대화가 10 턴을 넘으면 이전 턴을 요약해 저장하고, 요약 전후 토큰 수를 비교	요약 전후 토큰 수 기록
FR-14 이관	모니터링	실시간 재생·대시보드	데이터 재생 시뮬레이터, 장비 상태 카드, KPI 시계열 차트 화면	— (Pilot 후보)
FR-15 이관	AI 분석	자유 질의·주간 요약	자연어 질문을 데이터 조회로 바꾸는 기능, 기간별 요약 리포트	— (Pilot 후보)

3. 비기능 요구사항

비기능 요구사항은 13 개이며 그중 11 개를 검수 대상으로 정한다. 가이드라인의 'Before/After 실측 비교'와 '기술 요소(의존성 주입, LangSmith, 모듈화, 단위 테스트)'를 비기능 요구사항으로 옮겨 시험 가능하게 만들었다.

<표 3-1> 비기능 요구사항

ID / 검수	분류	요구사항	합격 기준 (TC)
NFR-01 검수	실측 비교	같은 MME 질의셋 10 개를 Before(v0)와 After(v1)에 넣고 비교: 수치 인용 정확도, 근거 문서 적중(Hit@3), 원인 가설의 KPI·방향 적중, 응답 지연, 토큰 수(비용), 재시도·재작성 횟수	두 판의 결과표와 실행 기록 (LangSmith 또는 로그) 제출. 좋아진 지표와 나빠진 지표를 모두 표시
NFR-02 검수	신뢰성	리포트가 조회 사실·점검 절차·AI 가설을 구분하고 수치와 출처가 정확해야 함	아래 '리포트 판정 기준' 참조
NFR-03 검수	성능	리포트 응답 시간 측정. 잠정 목표: 로컬 Ollama(8B) 기준 60 초 이내	표본 10 건의 응답 시간 중앙값·최대값 기록
NFR-04 검수	오류 처리	도구 실패·LLM 시간 초과 시 지수 백오프로 재시도하고, 실패한 조사는 빼고 부분 결과로 응답(ADR-0011). 화면이 멈추지 않음	장애 주입 3 종(MCP 도구 실패, RAG 실패, LLM 시간 초과)에서 부분 결과 또는 오류 안내 표시
NFR-05 검수	보안	LLM API 키·LangSmith 키는 .env 에만 두고 저장소·로그에 포함하지 않음	저장소 전체 이력에서 키 패턴 검색 0 건, .env 가 .gitignore 에 등록
NFR-06 검수	데이터 경계	원본 데이터 모드는 로컬 LLM(Ollama) 백엔드에서만 기동. OpenAI 백엔드와 LangSmith 추적은 독립 합성 데이터 모드에서만 허용(ADR-0013)	허용되지 않는 조합(원본 + OpenAI, 원본 + LangSmith)으로 기동하면 시작 단계에서 거부
NFR-07 검수	운영	로그에는 요청 ID, 경로, 상태 코드, 지연 시간, 토큰 수만 기록. 원본 KPI 값·키는 기록하지 않음	시연 1 회 후 로그 파일에서 금지 항목 검색 0 건
NFR-08 검수	관측성	LangSmith 로 요청 1 건의 노드·서브에이전트·도구 호출을 계층 기록(합성 모드). 노드별 지연·토큰 확인 가능	trace 캡처, 실측 비교(NFR-01)의 근거로 사용
NFR-09 검수	모듈화·DI	노드·서브에이전트·도구·LLM 클라이언트를 모듈로 분리하고, FastAPI lifespan/의존성 주입으로 LLM(fake/ollama/openai)과 데이터 소스를 교체 가능	fake LLM 주입으로 전체 그래프 실행 성공, 모듈 구조도 제출
NFR-10 검수	단위 테스트	pytest 로 도구·노드·Validator·탐지 함수 시험. fake LLM 으로 외부 호출 없이 실행	전체 통과, 테스트 목록과 결과 제출
NFR-11 검수	재현성	README 절차(가상환경 → Ollama → 백엔드 → 화면 기동 스크립트)만으로 새 환경에서 기동	다른 PC 또는 새 가상환경에서 README 만 보고 기동 성공
NFR-12 결과 보고	배포	Docker Compose 실행 (여유 시)	docker compose up 기동 기록

ID / 검수	분류	요구사항	합격 기준 (TC)
NFR-13 결과 보고	사용성	최신 Chrome, 1280px 이상 화면에서 레이아웃이 깨지지 않음	화면 캡처

리포트 판정 기준 (NFR-02)

o 검사 대상: 평가 구간 알람 중 표본 10 건. KPI 유형(시도/성공률)과 방향(급증/급감)이 섞이도록 고르고 선정 목록을 기록한다.

o (a) 수치 정확성: ① 조회 사실의 모든 수치를 데이터 재조회 값과 스크립트로 대조해 불일치 0 건.

o (b) 출처 적합성: ② 점검 절차의 인용 문서가 해당 KPI·절차를 다루는지 체크리스트로 판정해 부적합 0 건.

o (c) 구분과 연결: 세 구역이 구분 표시되고, ③ AI 가설마다 ①·② 근거가 연결되며, 근거 없는 가설 0 건.

o (d) 근거 부족 처리: 근거가 부족하면 원인을 지어내지 않고 '원인 특정 불가'와 추가 확인 지표를 제시.

o 합격: 표본 10 건 모두 (a)~(d) 충족. 결과는 '표본 10 건에 대한 판정'으로만 보고한다.

4. 데이터 요구사항

데이터 요구사항 10 개는 모두 검수 대상이다. 핵심은 ① 시간순 분할을 가장 먼저 하고 ② 학습 구간 정보만으로 전처리·모델을 만들고 ③ 라벨은 평가에만 쓰고 ④ 원본 값은 로컬 밖(Git, 외부 LLM, LangSmith)으로 내보내지 않는 것이다.

<표 4-1> 데이터 요구사항

ID	요구사항	상세 내용	합격 기준 (TC)
DR-01	원본 보관 범위	원본 엑셀·피클 파일은 수행자 PC 에서만 사용. Git 저장소·외부 LLM API·LangSmith 로 보내지 않음	Git 저장소 전체 이력에 원본 파일·원본 값 0 건 (.gitignore 에 Data/·reports/ 등록)
DR-02	데이터 점검	행 수, 키 중복, 누락 시각·셀, 값 범위 이상, 시각 정의, 라벨 분포를 점검표로 기록. 1 차 결과는 < 표 4-2>	점검 스크립트와 점검표 첨부, 원인 미확인 항목은 '미확인' 표시
DR-03	시간순 분할 우선	학습 03-07 09 시~03-10 08 시(72 시간) / 검증 03-10 09 시~03-11 08 시(24 시간) / 평가 03-11 09 시~03-14 08 시(72 시간 범위). 평가 구간은 최종 1 회만 사용 (ADR-0015)	분할 경계·구간별 라벨 수 기록, 평가 구간이 모델 선택에 쓰이지 않았음을 코드로 확인
DR-04	학습 구간 전용 처리	시간대 평소값, 흩어짐 정도, 탐지 모델, 알람 임계치는 학습 구간 데이터만으로 계산	계산 함수의 입력 범위가 학습 구간으로 제한됨을 단위 테스트로 확인
DR-05	결측 처리 (과거 정보만)	누락 시각은 '판정 불가'로 두고 알람을 만들지 않음. 앞뒤 평균 같은 양방향 보간 금지	결측 직후 판정이 이후 시점 값 변경에 영향받지 않음
DR-06	라벨 사용 범위	status 라벨은 모델 학습·실시간 판정에 쓰지 않음. 검증 라벨은 후보 비교에만, 평가 라벨은 최종 측정에만 사용	판정 코드 경로에 status 참조 0 건 (코드 검색)
DR-07	KPI 메타데이터	KPI 26 개(13 쌍)의 코드, 한글명, 절차(접속·해제, 위치 등록, 서비스 요청, 호출), 유형(시도/성공률), 짝 KPI. 접미어 45005·etc 의미는 '추정' 표기	26 개 전부 매핑, 미확인 항목 표기
DR-08	독립 합성 데이터	OpenAI 백엔드·LangSmith·공개 발표 시연용 데이터는 원본 행을 변환하지 않고 독립 생성. 정상·이상 사례 포함 (ADR-0017)	원본 값·장비명 복제 없이 합성 모드에서 알람 → 리포트 동작
DR-09	지식 문서·검색 평가셋	KPI 13 쌍별 정의·점검 절차를 정리한 runbook. 문서마다 ID·버전·출처 표기. 검색 평가셋(질의 20 개 이상과 정답 문서 ID) 함께 작성	인용된 문서 ID 가 모두 목록에 존재, 평가셋으로 Hit@3 산출 가능
DR-10	평가 기록	① 탐지: 모델·임계치·분할·라벨 수·TP/FP/FN·Recall·B0 비교 ② 에이전트: Before/After 실측표(NFR-01)	같은 결과표가 결과 보고서와 발표자료에 동일하게 실림

1 차 데이터 점검 결과

2026-10-17~18 에 수행자 PC 의 원본 파일을 스크립트로 집계한 결과다. '집계 확인'은 수치를 계산했다는 뜻이며 원인이나 정의를 확인했다는 뜻이 아니다.

<표 4-2> 1 차 데이터 점검 결과

항목	결과	상태
규모	장비 9 대 × KPI 26 개(13 쌍) = 시계열 234 개, 38,825 행, 키 중복 0 건	집계 확인
시간 범위	2022-03-07 09 시 ~ 03-14 08 시 = 168 시간, 존재 시각 167 개 (03-11 09 시 전 장비 누락)	집계 확인
누락	완전 격자 39,312 셀 대비 487 셀 없음 (그중 pag_video 2 종 203 셀)	구성 확인, 원인 미확인
값 범위	성공률 0 인 값 3 건, 100 초과 1 건 (모두 pag_video_succ_rate)	집계 확인, 처리 방침 미정
라벨 분포	이상 87 건 (급증 53, 급감 34). 첫 시각에 27 건, 09 시에 47 건 집중. ue_dtch_att 급증이 03-07·08·10 모두 09 시에 장비 9 대 동시 발생	집계 확인, 라벨 생성 방식 미확인
분할별 라벨 수	학습 48 건, 검증 10 건(사건 2 개), 평가 29 건 (급감 21, 급증 8)	집계 확인
피클 파일 (MME_data.p)	같은 내용 4 개 사본. 장비별 '시각 × KPI' 표로, 엑셀과 겹치는 값 38,825 개 전부 일치. 엑셀에 없는 227 칸이 채워져 있고(앞뒤 평균으로 추정) 라벨 없음	집계 확인, 참고용으로만 사용 (안전한 방식으로만 열기)

탐지 모델 1 차 비교 결과 (검증 구간)

2026-10-17 에 학습 구간 알람률(예산)을 같게 맞춘 뒤 검증 구간 라벨 10 건 중 잡은 수를 비교했다. 평가 구간은 아직 사용하지 않았다.

<표 4-3> 탐지 모델 1 차 비교 (검증 구간 TP / 10)

학습 구간 알람률	B0 고정 기준선	M1 시간대 평소값	M2 Isolation Forest
0.2%	2	8	8
0.3%	4	9	10
0.5%	10	10	10

시간대 평소값을 쓰는 M1·M2 가 알람을 적게 허용할수록 B0 보다 낫고, M2 는 M1 과 비슷하거나 조금 낫다. 검증 라벨이 사건 2 개뿐이라 'ML 이 통계보다 확실히 낫다'고 말할 근거는 약하며, 장비 1 대에서만 떨어지는 성공률 라벨은 세 모델 모두 잘 잡지 못했다(학습 구간 12 건 중 3~4 건).

5. 검수 범위, 평가 항목 매핑, 한계

<표 5-1> 검수 대상 (32 개)

구분	검수 대상 ID	개수
기능	FR-01 ~ FR-11	11
비기능	NFR-01 ~ NFR-11	11
데이터	DR-01 ~ DR-10	10

가이드라인 평가 항목과 요구사항 매핑

<표 5-2> 평가 항목 ↔ 요구사항

평가 항목 (배점)	평가 기준	대응 요구사항
기능 구현 완성도 (30)	선택한 개선안이 실제로 동작하는가	FR-01 ~ FR-11, NFR-04, NFR-11
Before/After 실측 비교 (보너스 10)	같은 입력으로 개선 전후 수치 비교	NFR-01, FR-05(Hit@3), DR-10
기술 요소 반영 (30)	Multi-Agent, MCP, RAG, 의존성 주입, LangSmith, 모듈화, 단위 테스트	Multi-Agent FR-06 · MCP FR-01·02·04 · RAG FR-05 · DI·모듈화 NFR-09 · LangSmith NFR-08 · 단위 테스트 NFR-10
한계·트레이드오프 설명 (20)	개선이 새로 만든 약점을 스스로 짚었는가	<표 5-3>
발표 PPT·발표 (20)	문제 → 개선 포인트 → 전후 수치 → 한계 순서	사업수행계획서 WBS 4.4

예상 한계와 트레이드오프

<표 5-3> 개선이 새로 만드는 약점

개선	새로 생기는 약점	대응·측정
RAG (FR-05)	임베딩 계산 비용과 검색 지연이 추가되고, runbook 을 직접 작성해 내용 품질이 결과를 좌우함	검색 지연을 NFR-01 에 포함, 문서 출처 표기
조사 서브에이전트 3 개 (FR-06)	LLM 호출 수가 늘어 지연·토큰이 증가할 수 있음	병렬 호출, Before/After 지연·토큰 비교
Validator 재작성 (FR-09)	재작성 루프가 길어질 위험	재작성 상한 1 회 (ADR-0009)
로컬 LLM (NFR-06)	8B 모델은 판단·문장 품질이 상용 모델보다 낮을 수 있음	같은 질의를 합성 모드에서 OpenAI 로도 실행해 차이 기록
LangSmith 합성 모드 한정	원본 데이터 실행은 LangSmith 로 추적할 수 없음	원본 실행은 로컬 로그로 대체
탐지 모델	평가 라벨이 29 건뿐이라 1 건이 Recall 약 3.4%p 를 움직임. 라벨 일관성도 미확인	건수와 함께 보고, 사건 단위 결과 병기

개선	새로 생기는 약점	대응·측정
합성 데이터	실제 MME 패턴과 다를 수 있음	원본 결과와 합성 결과를 구분해 보고

탐지 성능 기준 (잠정)

o 공식 성능은 평가 구간 라벨 29 건으로 1 회 측정하며, Recall 0.7 이상(21 건 이상)을 교육용 잠정 목표로 한다.

o 모델 선택 규칙(ADR-0018, 제안): 학습 구간 알람률 0.3% 고정, 검증 구간에서 가장 많이 잡은 모델, 동점이면 학습 구간 오탐이 적고 단순한 모델.

o 평가 결과가 목표에 못 미쳐도 모델을 고쳐 다시 채점하지 않고, 원인 분석과 개선안을 함께 기록한다.

제약사항과 가정

o 데이터는 1 주일(167 개 시각)뿐이고 평가 라벨 수가 적다.

o 공식 기간은 3 일이며 구현 마감은 10-22 14 시다. 필수 항목을 먼저 끝내고 완성도 항목은 여유가 있을 때만 한다.

o Base AI Agent 의 LLM 백엔드 3 종(fake·ollama·openai) 구조를 그대로 쓰며, 원본 데이터는 ollama 백엔드로만 실행한다.

o 시연은 수행자 PC 에서 로컬로 하고, 발표 화면 공유에는 합성 데이터 모드를 쓴다.

미결정 사항 (확인 전까지 괄호 안 기본안 적용)

<표 5-4> 미결정 사항

No	미결정 사항	확인 전 기본안
1	원본 데이터의 외부 LLM 전송·공개 발표 허용 여부	불허 — 원본은 로컬 Ollama 만, 발표는 합성 데이터
2	SKALA 제공 LLM 키 여부	로컬 Ollama 기본, OpenAI 는 합성 모드에서 개인 키
3	Base 코드의 세부 구조(파일·함수)와 회귀 질의 평가 스크립트 구성	WBS 2.3 에서 확인 후 추적표 근거 칸 갱신
4	데이터 정의(45005·etc 의미, ds 1 시간 차이, 누락 원인, 라벨 생성 방식)	'미확인' 또는 '추정' 표기
5	모델 선택 규칙(ADR-0018)과 사건 단위 보고(ADR-0019) 확정	제안안 적용
6	결과 보고서(Google Spread)의 양식	가이드라인 발표 순서(문제 → 개선 → 전후 수치 → 한계)를 따름

6. 승인

이 문서는 교육용 가상 제안의 초안이며 실제 승인 대상이 아니다. 아래 표는 승인 절차를 보여 주기 위한 양식이다.

<표 6-1> 승인 양식

구분	소속	성명	상태
발주처 PM	SK 텔레콤 코어망 운영 (가상 역할)	—	미승인
수행사 PM	SK AX AI/Data Engineering 1 팀	조종원	초안 작성 (v0.9)